켤레 사전분포 보강편 · 금융 응용과 실습

켤레 사전분포의 금융 응용

손계산 예제와 실무 사례

승률·부도율·사고 건수·알파를 가상 관측치와 실제 관측치의 합으로 추정한다

Beta-Binomial **Gamma-Poisson** **Normal-Normal** **Dirichlet**

Conjugate Prior in Finance | 2026. 9.

EXECUTIVE SUMMARY

한 장으로 보는 결론

손계산	사후 모수 = 사전 모수 + 관측 횟수. 평균·최빈값·표준편차·예측확률까지 계산기로 끝난다
신용	무부도 포트폴리오도 PD를 0이 아닌 값으로 추정한다. 단, 결과는 사전 강도에 민감하다
운용	짧은 트랙레코드의 높은 적중률·알파는 사전 쪽으로 수축된다 — 표본 크기가 신뢰도를 정한다
확장	데이터 형태(횟수·건수·추정치·범주)가 가능도를, 가능도가 켤레 쌍을 정한다

켤레 사전분포는 '사전 믿음의 무게'를 관측치 수로 명시하게 만든다

CONTENTS

다섯 파트로 구성한다

01
기본지식
베타 요약통계 · 사전 설정법 · 결레 쌍 지도

02
손계산 예제
전략 승률 · 가중평균 · 순차 갱신 · 예측

03
신용리스크
저부도 PD · 운영사고 건수 · 등급 전이

04
운용
매니저 적중률 · 알파 수축 · 전략 모니터링

05
확장
결레가 깨지는 경우 · 실습 문제와 정답

+
전제
본편 덱의 Beta-Binomial 유도를 이미 본 것으로 가정

01

기본지식

계산에 필요한 공식과 사전 설정법

베타분포의 요약통계와 믿음을 α, β로 옮기는 방법

01. 기본지식

베타분포의 요약통계는 α, β만으로 계산된다

손계산에 쓰는 세 공식. α+β가 클수록 분산이 작다.

$$E[p] = \frac{\alpha}{\alpha+\beta}, \quad \mathrm{Mode}[p] = \frac{\alpha-1}{\alpha+\beta-2}, \quad \mathrm{Var}[p] = \frac{\alpha\beta}{(\alpha+\beta)^2(\alpha+\beta+1)}$$

- **평균** 점추정으로 가장 많이 쓴다. 가상 관측치 해석은 α, β 자체
- **최빈값** α, β > 1일 때 정의. 본편의 α−1, β−1 해석과 맞는다
- **분산** 분모의 (α+β+1) 때문에 관측이 쌓일수록 1/n 속도로 줄어든다

요약통계 세 개면 사후분포를 설명하는 데 충분하다

01. 기본지식

사전분포는 '평균 m'과 '강도 s' 두 숫자로 정한다

s는 사전 믿음이 몇 건의 관측에 해당하는지를 뜻한다.

$$\alpha = m \cdot s, \qquad \beta = (1 - m) \cdot s, \qquad s = \alpha + \beta$$

상황	m	s	사전분포
백테스트 승률 60%를 할인해 반영	0.60	10	Beta(6, 4)
외부 등급 평균 PD 2%	0.02	100	Beta(2, 98)
매니저 실력에 회의적	0.50	20	Beta(10, 10)
정보 없음 (균등)	0.50	2	Beta(1, 1)

01. 기본지식

데이터 형태가 가능도를, 가능도가 켤레 쌍을 정한다

이 덱에서 다루는 네 쌍과 대표 금융 질문.



데이터의 형태가 가능도를 정하고, 가능도가 켤레 사전분포를 정한다

02

손계산

전략 승률 추정 — 손으로 푸는 예제

사전 설정 → 갱신 → 요약 → 예측까지 한 사례로 따라간다

02. 손계산 예제 ①

백테스트 승률 60% 전략을 실거래 50건으로 검증한다

백테스트 과적합을 감안해 사전 강도를 10거래로 할인한다.

Beta(6, 4)	n = 50	k = 28	56%
사전	**실거래**	**승리**	**표본 승률**
m = 0.60, s = 10	라이브 3개월	실패 22	MLE = 28/50

질문

① 사후분포는? ② 사후 평균·최빈값·표준편차는? ③ 승률이 50%를 넘을 확률은? ④ 다음 5거래 중 3승 이상일 확률은?

02. 손계산 예제 ②

사후분포는 Beta(34, 26), 사후 평균 승률은 56.7%이다

사전 모수에 승리 28, 패배 22를 더한다.

$$\text{Beta}(6,4) \xrightarrow{28\text{ W},\ 22\text{ L}} \text{Beta}(6+28,\ 4+22) = \text{Beta}(34,26)$$

$$E[p \mid X] = \frac{34}{60} = 0.567, \quad \text{Mode} = \frac{33}{58} = 0.569, \quad \text{SD} = \sqrt{\frac{34 \cdot 26}{60^2 \cdot 61}} = 0.063$$

지표	사전 Beta(6,4)	사후 Beta(34,26)
P(p > 0.5)	0.746	0.851
90% 신용구간	0.36 ~ 0.83	0.46 ~ 0.67

평균은 60%→56.7%로 내려갔지만, 불확실성은 크게 줄었다

※ P(p>0.5)와 신용구간은 베타 누적분포로 계산(엑셀 BETA.DIST, BETA.INV)

02. 손계산 예제 ③

사후 평균은 백테스트와 실거래 승률의 가중평균이다

사전 가중치 w = s / (s + n) = 10 / 60.

$$\frac{10}{60} \times 0.600 + \frac{50}{60} \times 0.560 = 0.100 + 0.467 = 0.567$$

사전 무게 1/6

- 백테스트 60%에 10거래 분량만 인정
- 실거래가 쌓일수록 w는 0으로

데이터 무게 5/6

- 실거래 56%가 대부분을 결정
- s를 50으로 올리면 무게는 1/2

02. 손계산 예제 ④

월별로 나눠 갱신해도 한 번에 갱신한 결과와 같다

지난달 사후가 이번 달 사전이 된다.

시점	관측 (승 / 패)	사후분포	사후 평균
출발	—	Beta(6, 4)	0.600
1개월 후	10 / 10	Beta(16, 14)	0.533
2개월 후	9 / 6	Beta(25, 20)	0.556
3개월 후	9 / 6	Beta(34, 26)	0.567

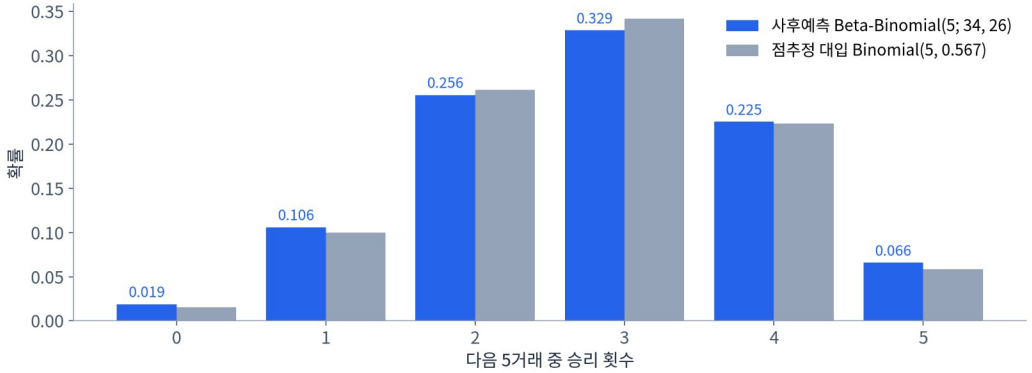
켤레 구조에서는 누적 승·패 두 숫자만 저장하면 된다 — 원자료가 필요 없다

02. 손계산 예제 ⑤

다음 5거래의 승수는 베타-이항 사후예측분포로 계산한다

p의 불확실성을 적분해 넣으면 점추정 대입보다 꼬리가 두껍다.

$$P(\tilde{k} \mid X) = \binom{m}{\tilde{k}} \frac{B(\alpha'+\tilde{k},\ \beta'+m-\tilde{k})}{B(\alpha',\beta')}, \qquad P(\text{next win} \mid X) = \frac{\alpha'}{\alpha'+\beta'}$$



다음 1거래 승리 확률 = 0.567, 5거래 중 3승 이상 = 0.620

03

신용리스크

부도율 · 사고 건수 · 등급 전이

관측이 드문 신용·운영리스크에서 사전분포가 하는 일

03. 저부도 포트폴리오 PD

부도 0건이라도 PD를 0으로 둘 수는 없다

신규 사업 대출 200건, 관측 기간 중 부도 0건.

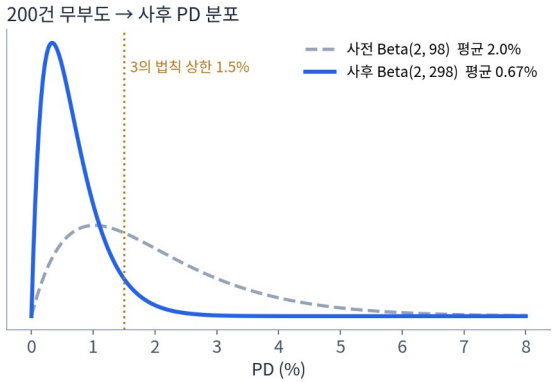
빈도주의 추정		Beta-Binomial
✗ MLE = 0/200 = 0% — 충당금·자본이 0	▶	✓ 외부 등급 PD 2%를 s=100으로 사전화
✗ 신뢰상한은 '3의 법칙' 3/200 = 1.5%	▶	✓ 사후 평균 0.67%, 95% 상한 1.58%
✗ 외부 정보를 넣을 공식 통로가 없다	▶	✓ 사전 강도를 문서화하면 검증 가능

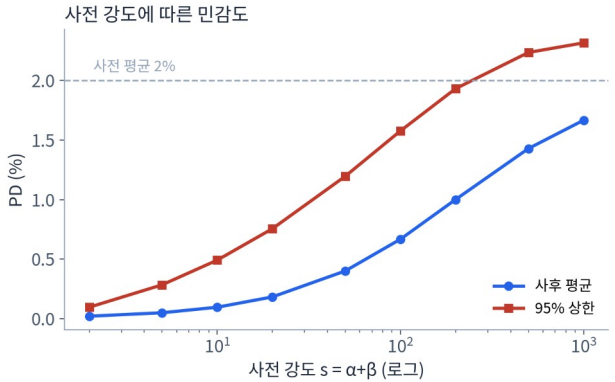
03. 저부도 포트폴리오 PD

사후 평균 PD는 0.67% — 결과는 사전 강도에 좌우된다

왼쪽은 s=100일 때 사후분포, 오른쪽은 s에 따른 민감도.

$$\mathrm{Beta}(2, 98) \xrightarrow{0\ \mathrm{D},\ 200\ \mathrm{ND}} \mathrm{Beta}(2, 298), \qquad E[\mathrm{PD} \mid X] = \frac{2}{300} = 0.67\%$$





데이터가 적은 영역일수록 사전 강도 s의 근거가 결론을 좌우한다

03. 저부도 포트폴리오 PD

사전 강도 s별 사후 PD — 모형 검증 보고서에 남길 표

사전 평균 2% 고정, 관측 200건 무부도.

사전 강도 s	사전분포	사후 평균 PD	95% 상한
10	Beta(0.2, 9.8)	0.10%	0.49%
50	Beta(1, 49)	0.40%	1.20%
100	Beta(2, 98)	0.67%	1.58%
200	Beta(4, 196)	1.00%	1.93%

실무 포인트 보수적 추정(conservatism)이 필요하면 사후 평균이 아니라 상한을 쓰고, s의 선택 근거와 민감도를 함께 보고한다.

03. 운영리스크 사고 건수

사고 건수는 Gamma-Poisson으로 갱신한다

사전: 연 3건 수준을 2년분 경험으로 믿는다 → Gamma(6, 2).

$$\lambda \sim \mathrm{Gamma}(a, b) \;\Rightarrow\; \lambda \mid x \sim \mathrm{Gamma}\big(a + \textstyle\sum x_i,\; b + n\big), \qquad E[\lambda \mid x] = \frac{a+\sum x_i}{b+n}$$

$$\mathrm{Gamma}(6, 2) \xrightarrow{4+7+5=16 \text{ events, } 3 \text{ yrs}} \mathrm{Gamma}(22, 5), \qquad E[\lambda \mid x] = 4.4$$

- **가상 관측치** a = 사건 수, b = 관측 기간(년). 사전은 '2년에 6건'
- **갱신** 3년간 4 · 7 · 5건 → a에 16, b에 3을 더한다
- **90% 구간** 사전 1.3 ~ 5.3건 → 사후 3.0 ~ 6.0건

03. 신용등급 전이

전이확률 한 행은 Dirichlet-Multinomial로 갱신한다

BBB 등급 1년 전이. 사전은 외부 전이행렬 × 강도 20, 관측 40건.

$$\boldsymbol{\pi} \sim \mathrm{Dir}(\boldsymbol{\alpha}) \;\Rightarrow\; \boldsymbol{\pi} \mid \mathbf{c} \sim \mathrm{Dir}(\boldsymbol{\alpha} + \mathbf{c}), \qquad E[\pi_j \mid \mathbf{c}] = \frac{\alpha_j + c_j}{\sum_i (\alpha_i + c_i)}$$

전이	사전 α (외부×20)	관측 c	사후 평균	단순 비율
유지 · 상향	17.0 · 1.0	30 · 2	0.783 · 0.050	0.750 · 0.050
하향	1.8	7	0.147	0.175
부도	0.2	1	0.020	0.025

범주가 여러 개여도 원리는 같다 — 범주별 가상 횟수에 실제 횟수를 더한다

04

운용

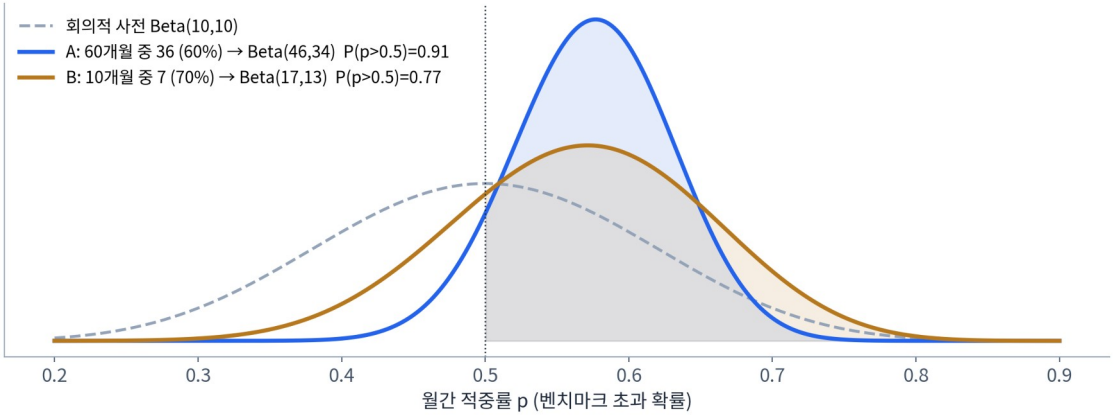
매니저 평가와 알파 수축

짧은 트랙레코드를 얼마나 믿을 것인가

04. 매니저 적중률

60개월 60%가 10개월 70%보다 더 믿을 만하다

회의적 사전 Beta(10,10) — 실력 없음(50%)을 20개월 분량으로 둔다.



읽는 법

사후 평균은 A 57.5%, B 56.7%로 비슷하다. 그러나 적중률이 50%를 넘을 확률은 A 0.91, B 0.77 — 표본 크기가 확신의 차이를 만든다.

04. 알파 수축

정규-정규 모형에서 사후 알파는 정밀도 가중평균이다

사전 N(0, 2%²): 알파는 대체로 0 근처. 추정치 6%, 표준오차 4%.

$$\hat{\alpha}_{\text{post}} = \underbrace{\frac{\tau_0^{-2}}{\tau_0^{-2} + s^{-2}}}_{\text{prior weight}} \mu_0 + \frac{s^{-2}}{\tau_0^{-2}+s^{-2}} \hat{\alpha}, \qquad \frac{1}{\tau_{\text{post}}^2} = \frac{1}{\tau_0^2} + \frac{1}{s^2}$$

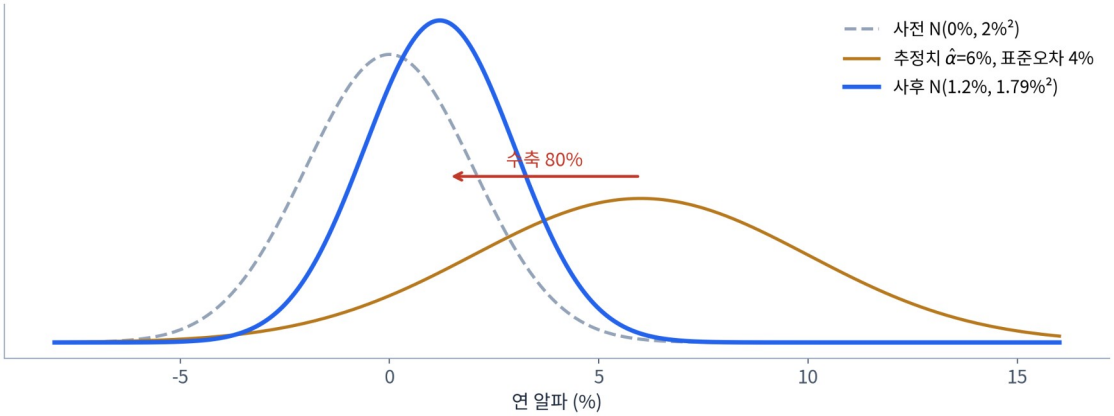
$$\hat{\alpha}_{\text{post}} = 0.8 \times 0\% + 0.2 \times 6\% = 1.2\%, \qquad \tau_{\text{post}} = \sqrt{1/(1/4 + 1/16)} = 1.79\%$$

- **사전 가중치** $s^2 / (\tau_0^2 + s^2) = 16 / 20 = 0.8$ — 추정치의 80%를 걷어낸다
- **해석** 표준오차가 사전 폭보다 크면 추정치는 사전 쪽으로 강하게 수축된다

04. 알파 수축

보고된 알파 6%는 수축 후 1.2%가 된다

Black-Litterman·James-Stein 추정과 같은 수축 논리다.



비교

추정치만 보면 P(α > 0) = 0.93. 사전을 넣은 사후에서는 0.75 — 3년 표본의 알파 신호는 생각보다 약하다.

04. 전략 모니터링

라이브 전략의 유지·축소·중단을 사후확률로 판정한다

예제 ①의 전략에 적용하는 운영 규칙 예시.

사전	갱신	판정
Beta(6, 4)	**매월 +승·+패**	**P(p>0.5 | X)**
백테스트 승률을 할인해 10거래 분량으로 반영	누적 승·패 두 숫자만 관리	0.8 이상 유지, 0.5~0.8 축소, 0.5 미만 중단
		임계치는 사전 합의

판정 기준을 미리 정해 두면 성과가 나쁠 때의 사후 합리화를 막는다

05

확장

한계와 실습

켤레가 깨지는 경우와 손계산 연습 문제

05. 한계

켤레 구조는 편리하지만 모든 금융 모형에 맞지는 않는다

켤레가 깨지면 MCMC·변분추론 등 수치 방법을 쓴다.

켤레가 깨지는 경우

- GARCH 등 변동성 모형의 모수
- 로지스틱 회귀 (PD 스코어카드)
- 두꺼운 꼬리 · 비정상 수익률
- 사전분포를 혼합형으로 둘 때

켤레를 쓸 때 점검할 것

- 독립 · 동일 확률 가정이 맞는가
- 사전 강도 s의 근거는 무엇인가
- 국면 변화 시 오래된 관측 할인
- 민감도 표를 함께 보고했는가

오래된 관측의 무게를 줄이려면 α, β에 할인계수(예: 0.97)를 곱한 뒤 갱신한다

05. 실습 문제

계산기로 풀 수 있는 다섯 문제

1	**승률**	사전 Beta(2,2), 20번 중 14번 성공. 사후분포와 평균·최빈값은?
2	**PD**	사전 평균 5%, 강도 40. 100건 중 부도 3건. 사후 평균과 사전 가중치는?
3	**사고 건수**	사전 Gamma(4,2). 4년간 총 12건 발생. 사후분포와 연간 기대 건수는?
4	**알파**	사전 $N(0, 3\%^2)$, 추정치 9%, 표준오차 6%. 사후 평균과 표준편차는?
5	**순차 갱신**	사전 Beta(1,1). 1월 5전 3승, 2월 5전 4승. 2월 말 사후 평균은?

05. 실습 정답

모든 문제는 '모수 + 관측치' 한 줄로 풀린다

1	승률	Beta(16, 8) · 평균 16/24 = 0.667 · 최빈값 15/22 = 0.682
2	PD	Beta(2,38) → Beta(5,135) · 평균 3.57% · w = 40/140 = 0.286
3	사고 건수	Gamma(16, 6) · 연간 기대 건수 16/6 = 2.67건
4	알파	가중치 36/45 = 0.8 → 사후 평균 1.8% · 표준편차 √7.2 = 2.68%
5	순차 갱신	Beta(4,3) → Beta(8,4) · 평균 8/12 = 0.667 (일괄 갱신과 동일)

정리

사전 믿음의 무게를 관측치 수로 밝힌다

승률·PD·사고 건수·알파 — 모두 '가상 관측치 + 실제 관측치'로 갱신한다